Rein et voies urinaires

Scintigraphie rénale dynamique (MAG3, DTPA) et ses variantes, DMSA, cystographies isotopiques, DFG isotopique

À RETENIR

- SRD : ^{99m}Tc-MAG3 **1,85 MBq/kg** (min **15 MBq** ; adulte 200 MBq) ; ^{99m}Tc-DTPA **4 MBq/kg** (min **20 MBq** ; adulte 300 MBq) ; **bolus IV concomitant au démarrage** de l'acquisition.
- BEHR parallèle grand champ ; **140 keV, 20 %** ; **128²** (64² ou 128² chez l'enfant) ; zoom **1–2**.
- Séquence : **60 × 1 s** (vasculaire) + **80 × 15 s** (captation–excrétion) ; incidence **postérieure** (antérieure si greffon, ectopie, fer à cheval).
- Préparation : hydratation **7 mL/kg** per os sur 20 min ; voie veineuse ; miction / change ; sonde si VUP ou vessie neurologique.
- FRR mesurée entre **1–2 min** (MAG3) ou **2–3 min** (DTPA) ; normale **45–55 %**.
- Furosémide **1 mg/kg** (max 20 mg ; déconseillé avant 1 mois) : **F+20, F0, F−15**.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** (valeur à vérifier) ; images à **2–6 h** ; pinhole ou BEHR ; **256²** ; **250–300 kcoups** ou **10 min** ; FRR par moyenne géométrique.
- Cystographie directe : **20–40 MBq** dans 500 cc à 37 °C ; volume vésical (âge + 1) × **30 cc** ; **1–5 s/image** ; 3 cycles remplissage–vidange.
- Cystographie indirecte : **1 h** après une SRD au MAG3, sans furosémide ; fille assise, garçon debout.
- Transplant : ≈ **500 MBq** (× 2–3) en **incidence antérieure** ; 1re SRD à 24–48 h.
- HTA rénovasculaire : SRD de base puis SRD **60 min** après captopril 50 mg per os (ou 15 min après énalapril IV) ; arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j.
- DFG : ^{51}Cr-EDTA **3,7 MBq** ou DTPA **37 MBq** ; prélèvements à **2 h et 4 h** ; DFG = Q/ASC ; normal > **90 mL/min/1,73 m²**.

I. Tableau-maître

Paramètre	SRD (MAG3 / DTPA)	DMSA statique	Cystographie directe	Cystographie indirecte
Traceur	^{99m}Tc-MAG3 (ou EC) ; ^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-DMSA	^{99m}Tc-colloïde, TcO_4^- ou DTPA	^{99m}Tc-MAG3 (SRD préalable)
Activité	MAG3 **1,85 MBq/kg**, min 15 MBq (« max 15 MBq » en rein-03 **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit d'activités minimales*), adulte 200 MBq, transplant × 3 (500 MBq) ; DTPA **4 MBq/kg**, min 20 MBq, adulte 300 MBq	**0,74 MBq/kg [à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg chez l'enfant (min 18,5 MBq)*	**20–40 MBq** (37 MBq) dans 500 cc de sérum chauffé à 37 °C, injectés dans la tubulure	Celle de la SRD au MAG3 (1,85 MBq/kg)
Préparation	Hydratation **7 mL/kg** per os pendant 20 min (7–10 mL/kg chez l'enfant) ; voie veineuse solide ; miction ou change ; sonde si vessie neurologique, VUP, dysfonction vésicale, rein ectopique ; contention ou sédation chez l'enfant	Hydratation (7 mL/kg) ; miction / change avant l'acquisition	Vérifier l'absence d'IU ; protection des têtes et de la table (contamination) ; sonde sans ballonnet, vidange complète puis clampage	Hydratation abondante jusqu'à la sensation de plénitude
Remplissage vésical	—	—	Volume théorique (âge en années + 1) × **30 cc**, jusqu'à plénitude ; déclampage ; cycles remplissage–vidange	Remplissage naturel
Délai	Bolus concomitant au début de l'enregistrement	**2–6 h**	—	**1 h** après la SRD
Collimateur	Parallèle BEHR grand champ	Pinhole (idéalement chez l'enfant) ou BEHR grand champ	Parallèle BEHR ou « all purpose »	
Fenêtre	Pic centré sur **140 keV**, fenêtre **20 %**			
Matrice / zoom	**128²** (64² ou 128² chez l'enfant) ; zoom 1–2	**256²** ; zoom 1–2	64² ou 128² ; zoom 1	

Paramètre	SRD (MAG3 / DTPA)	DMSA statique	Cystographie directe	Cystographie indirecte
Mode et séquence	Dynamique (+ statique post-verticalisation et miction si vidange incomplète)	Statique	Dynamique + statique post-mictionnelle	Dynamique post-SRD : pré-, per- et post-mictionnel
Temps / coups	**60 × 1 s** + **80 × 15 s** (≈ 21 min) ; statique de 1 min après 5 min de verticalisation et miction (jusqu'à 60 min)	Pré-temps **10 min** ; pré-coups **250–300 kcoups**	**1–5 s/image** du remplissage à la vidange ; cycle répété **3 fois** (↑ Se)	**1–5 s/image**
Incidences / positionnement	DD ; **postérieure** ± antérieure (greffon, ectopie, fer à cheval) ; champ : 2 reins + vessie ± cœur ou aorte	DD ; postérieure +++, obliques postérieures ± antérieure (ectopie, greffon, fer à cheval) → moyenne géométrique	Assis ou DD ; face postérieure centrée reins + vessie ; oblique si RVU de bas grade suspecté (jonction urétéro-vésicale)	Verticale : **fille assise, garçon debout** ; vérifier activité vésicale > activité rénale
Traitement / quantification	ROI rénales (rein + bassinet, sur l'image somme des premières images), BDF péri-rénal ou sus/sous-rénal (normalisé à la taille de la ROI), ROI cardiaque ou aortique ; rénogramme. FRR entre la **1re et la 2e min** (MAG3) ou la **2e et la 3e min** (DTPA) ; méthode des intégrales (référence) ou de Rutland-Patlak (double correction du BDF ; meilleure pour le DTPA et si fonction < 80 ; moins reproductible) ; Tmax, T½, OE, NORA. FRR normale : **45–55 %** (MAG3) ; **42–57 %** (DTPA, rein-04 ; 43–57 % selon rein-02)	FRR par moyenne géométrique (correction d'atténuation : formule de Raynaud ou moyenne géométrique) ; ROI de BDF si insuffisance rénale ; normale **45–55 %**	ROI reins, uretères, vessie → courbes activité/temps ; normal : activité vésicale décroissante sans activité urétérale ni rénale ; RVU : activité dans un uretère ou un rein, quelle que soit la phase	↑ de l'activité rénale synchrone de la ↓ de l'activité vésicale → RVU
Particularités	MAG3 dès la 1re semaine de vie ; DTPA à partir de 1 mois (immaturité glomérulaire) ; DE MAG3 **1,4 mSv**, DTPA **2,5 mSv** **[à vérifier]** *à vérifier : 300 MBq × ≈ 0,005 mSv/MBq ≈ 1,5 mSv (référence usuelle ICRP)* ; CQ de la caméra	40 % éliminés à 24 h ; 25 % dans chaque rein à 6 h ; sensible au pH ; DE **1 mSv**	DE **0,048 mSv**	Indications : refus du sondage, ATCD de PN post-cystographie, vessie instable, VUP. FN 50 %, FP 15 % ; impossible si rein ectopique

Moyen mnémotechnique — « **MAG3 1,85 / DTPA 4**, minimums **15 / 20** MBq » ; « **60 × 1 + 80 × 15** » ; cystographie : « **(âge + 1) × 30** » cc et « **3 cycles** ».

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Activités injectées et dosimétrie*

II. Variantes de la scintigraphie rénale dynamique

Paramètre	Hydronéphrose : test au furosémide	Transplant rénal	HTA rénovasculaire (IEC)	IU / RVU de l'enfant
Traceur / activité	MAG3 / EC **1,8 MBq/kg**, min 15 MBq (possible avant 1 mois) ; DTPA **4 MBq/kg**, min 20 MBq (après 1 mois)	DTPA ou MAG3, ≈ **500 MBq** en bolus (double ou triple de la SRD habituelle, pour la phase vasculaire)	DTPA **4 MBq/kg** (fonction rénale normale) ; MAG3 **1,85 MBq/kg** (fonction altérée ou FRR < 25 %)	MAG3 1,85 MBq/kg ou DTPA 4 MBq/kg
Médicament	Furosémide **1 mg/kg** sans dépasser 20 mg (0,5–1 mg/kg en rein-03), déconseillé avant 1 mois : **F+20** (20 min après le MRP), **F0** (avec le MRP), **F−15** (15 min avant)	—	Captopril **50 mg** per os (à jeun) → SRD **60 min** après ; ou énalapril **40 µg/kg** IV → **15 min** après	± Furosémide
Préparation	Hydratation 7 mL/kg per os sur 20 min ; voie veineuse ; miction ou change ; sonde si besoin	—	Arrêt IEC **5 j** et diurétiques **3 j** ; β-bloquants et ARA II si possible (avis du médecin) ; régime normosodé 48–72 h ; hydratation 7–10 mL/kg 1 h avant ; PAD > 70 mmHg ; surveillance TA	Hydratation +++ (7 mL/kg) ; vessie vide
Séquence	Dynamique ; statique post-verticalisation (5 min debout + miction), 1 min	1re SRD dans les **24–48 h** post-greffe puis contrôles	SRD de base (durée 30 min) puis SRD sous IEC	Dynamique standard

Paramètre	Hydronéphrose : test au furosémide	Transplant rénal	HTA rénovasculaire (IEC)	IU / RVU de l'enfant
Incidence	Postérieure (reins, vessie, cœur) ; antérieure si ectopie	**Antérieure** ; champ abdominal : greffon, aorte, artère iliaque	Postérieure (antérieure si greffon, ectopie, fer à cheval) ; champ reins – vessie ± cœur	Postérieure
Traitement / critères	ROI rein + bassinet, BDF, ROI cardiaque ; correction du BDF vasculaire (Rutland/Patlak) ; F0 et F−15 « inappropriés » pour Rutland-Patlak (?), seul F+20 compatible	ROI greffon, aorte, iliaques ; indices vasculaires (Kirchner, Hilson, Washida) ; FRR, Tmax, NORA 20 – NORA PM, OE	Quantitatifs : ↓ FRR de 10 % ; retard du Tmax de 2 min ; TTM allongé > 20 % ; ↑ activité résiduelle à 20 min et/ou du T½. Visuels : asymétrie de taille, retard d'apparition et rétention pyélique, parenchyme hétérogène	FRR, Tmax, T½, OE, NORA ; RVU possible par contamination urétérale à la vidange (cassure de courbe en ciné)
Particularités	—	Activité forte pour analyser la phase vasculaire	DTPA si fonction normale	Traceurs tubulaires privilégiés (meilleur S/B)

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

III. DFG isotopique (clairance plasmatique, sans imagerie)

Rubrique	DFG au ^{51}Cr-EDTA ou au ^{99m}Tc-DTPA
Traceur / activité	^{51}Cr-EDTA **3,7 MBq** (320 keV, T½ 28 j ; 0,0023 mSv/MBq) ou ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq** (0,005 mSv/MBq) dans 1 mL ; 2 seringues identiques (patient et standard) ; l'EDTA ne se marque pas au Tc (pas de pouvoir réducteur)
Préparation	DFG avant la chimiothérapie et ≥ 1 semaine après ; arrêt des diurétiques 24 h ; pas d'effort 24 h avant et pendant ; repas léger pauvre en protéines ; pas d'hyperhydratation parentérale ; signaler un ATB néphrotoxique ; hydratation 10 mL/kg per os 30 min avant
Injection / prélèvements	Bolus IV ; prélèvements à **2 h et 4 h** sur tubes héparinés (doublés), au bras controlatéral
Mesure	Compteur γ à puits ; activité injectée = seringue pleine – seringue vide ; standard dilué dans une fiole de 1 L d'eau ; centrifugation
Calcul	DFG = Q / ASC (Q = activité injectée ; ASC = aire sous la courbe de décroissance plasmatique) ; en mL/min/1,73 m² ; normal > **90**

Renvoi : la scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, qui utilise un repérage rénal au ^{99m}Tc-DTPA (37 MBq), est détaillée dans le chapitre « Thyroïde et iode » (traceur iodé, collimateur haute énergie, saturation thyroïdienne).

Sources : *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités pédiatriques de MAG3 et de DTPA, minimums ?	MAG3 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (min 20 MBq).
2. Séquence d'acquisition d'une SRD ?	Bolus concomitant ; 60 images de 1 s puis 80 images de 15 s ; 128², BEHR, 140 keV 20 %.
3. Quelle incidence pour une SRD standard ? pour un transplant ?	Postérieure ; antérieure (champ greffon + aorte + iliaques).
4. Fenêtres de calcul de la FRR ?	1–2 min (MAG3) ; 2–3 min (DTPA).
5. Protocoles de furosémide ?	F+20, F0, F−15 ; 1 mg/kg, max 20 mg, déconseillé avant 1 mois.
6. Paramètres de la DMSA ?	2–6 h ; pinhole ou BEHR ; 256² ; zoom 1–2 ; 10 min ou 250–300 kcoups ; postérieure + obliques ; moyenne géométrique.
7. Volume de remplissage en cystographie directe ?	(âge + 1) × 30 cc, jusqu'à plénitude ; 3 cycles.
8. Cadence de la cystographie ?	1–5 s/image, 64² ou 128².
9. Conditions de la cystographie indirecte ?	1 h après SRD au MAG3, sans furosémide ; fille assise, garçon debout ; FN 50 %.
10. Protocole de la SRD sensibilisée au captopril ?	SRD de base puis SRD 60 min après 50 mg de captopril (ou 15 min après énalapril IV) ; arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j.
11. Prélèvements du DFG isotopique ?	À 2 h et 4 h, tubes héparinés, bras controlatéral ; DFG = Q/ASC.